

◆ 非遗文化 × 智能体 × 场馆服务 ◆

祠语智游

——多角色沉浸式非遗智能导游

“AI+旅游休闲”命题赛道解决方案书

首届超级智能体大赛 (2026 Super Agent)

团队成员：张丽轩，李皖兰，王依诺

项目阶段：陈家祠场景原型 Demo

提交版本：正式版 | 2026 年 8 月

让每一位游客，都拥有一名懂文化、懂路线、懂进度，也能随时回应问题的专属导游。

目录

一、项目摘要..... 3

二、问题洞察与目标用户.....4

 2.1 现有导览的四类断点..... 4

 2.2 目标用户与场景价值..... 4

三、完整游客旅程..... 5

 3.1 个性化路线与状态化游览..... 5

四、核心产品能力..... 6

 4.1 多维偏好驱动的个性化路线规划..... 6

 4.2 可信点位讲解与 18 种风格表达..... 6

 4.3 受控问答与连续追问..... 7

 4.4 学术研究摘要卡片与术语卡片.....7

 4.5 审核周边推荐与游后延伸..... 8

 4.6 称号授予、打卡点与打卡姿势推荐..... 8

五、比赛主线 Demo：古风书生..... 9

六、问答能力与儿童友好扩展..... 10

七、产品与技术总体架构..... 11

八、Agent 工作流与核心状态..... 12

九、知识检索与空间协同..... 13

十、受控角色表达与质量门..... 14

十一、比赛版能力边界与差异化优势..... 15

 11.1 可对外展示的能力..... 15

 11.2 五项差异化优势..... 15

十二、验证与可信运行证据..... 16

十三、证据细节：真实运行审计..... 17

十四、证据细节：自动化测试..... 18

十五、实施路径、评估指标与商业价值..... 19

 15.1 实施路径..... 19

 15.2 评估指标..... 19

十六、风险控制、合规承诺与结语.....20

一、项目摘要

“祠语智游”是面向陈家祠等非遗场馆的**多角色沉浸式智能导游**，将游前规划、游中讲解与问答、游后回顾与延伸服务串联为可运行、可追踪、可回退的文化体验流程。它不是单一聊天入口，而是一名能理解游客需求、陪伴真实行程的数字导游。

游客可按**时长、兴趣、语言、讲解深度与表达风格**获得审核路线中的**个性化游览方案**；到站后，系统结合当前位置、已讲内容和 18 种受控风格提供点位讲解、连续追问、研究摘要与术语卡片，并以真实游览记录生成称号、文明打卡建议和审核周边推荐。

项目以“**确定性决策 + 生成式表达**”实现创新与落地的统一：审核知识、空间关系、路线与状态由确定性系统控制，角色模型仅负责受约束表达。知识卡、路线模板、空间图与角色规则均可配置、可审核、可复用，使产品既具多元体验和实用价值，也具备向博物馆、古建景区及非遗场馆复制推广的能力。



图 1 祠语智游完整文化旅程

图 1 说明。项目价值不是增加一个单轮聊天入口，而是以同一游客画像和旅程状态连接规划、讲解、问答、引路、进度与游后服务，形成连续的文化体验闭环。

二、问题洞察与目标用户

2.1 现有导览的四类断点

现有断点	典型表现	祠语智游的应对
路线与游客不匹配	固定路线难兼顾短时游览、亲子、研学与深度体验	根据时间、兴趣和深度，从审核路线中确定性选路
讲解与现场脱节	系统不知道游客在哪里、已经听过什么	TourState 维护当前位置、已访问点与剩余行程
问答与旅程脱节	“这里” “这个” “再讲详细一点” 缺少上下文	QAContext 约束当前对象、证据范围与连续追问
服务在离馆前中断	最后一个点位即结束，缺少回顾与延伸	Coverage 支撑游后总结、称号、祝福与审核推荐

项目不是替代场馆的专业审核，而是把场馆已审核的知识、空间与服务规则组织成可持续运行的智能导览能力。

2.2 目标用户与场景价值

目标对象	核心需求	项目价值
自由行游客	无需预约，快速获得可执行路线与重点讲解	依据可用时间和兴趣生成清晰游线
亲子家庭	更直观、短句化且安全的解释	儿童友好表达不降低知识与安全边界
研学与学生群体	可观察、比较、分析的学习体验	基于审核事实提供观察与比较引导
文化深度爱好者	更完整的建筑、工艺、装饰与历史语境	结构化点位讲解与受控术语问答
场馆管理者	扩展自助导览并沉淀可维护数字资产	将知识、路线、空间与规则模块化配置

首个场景聚焦陈家祠的岭南建筑装饰和非遗工艺。经场馆复核后，知识卡、空间图、路线模板与角色规则可复用于博物馆、古建景区、非遗场馆和城市文化游线。

三、完整游客旅程



图 2 游客旅程泳道

图 2 说明。 泳道图从游客行为、智能体响应与可信底座三个层面展示同一旅程如何推进：用户偏好驱动路线，TourState 驱动现场动作，审核知识与空间关系为每次响应提供边界。

三条能力贯穿全程：

- **游客画像：**时间、兴趣、讲解深度、语言与表达偏好；
- **旅程记忆：**当前位置、已访问点、剩余点位、已讲知识；
- **可信底座：**审核知识、空间关系、路线规则、安全边界与失败回退。

3.1 个性化路线与状态化游览

- 系统从审核路线模板、点位目录与空间关系中选择可行路线，而非让模型自由编造游线。输出包含主题、点位顺序、建议停留时间、兴趣覆盖、首站与下一步提示。
- TourState 记录当前点、已访问点、剩余点和路线状态；系统支持到达、完成、跳过、下一站与受控重规划。路线调整先生成 Proposal，经确认后才由确定性节点写入状态，避免自然语言直接改变行程。

状态动作	游客体验	控制原则
到达点位	进入当前点讲解	仅确定性节点更新当前位置
完成本点	更新进度并给出下一步	已访问与 Coverage 幂等提交
跳过点位	保留剩余路线、调整节奏	不虚构已参观内容
重规划	先展示建议、确认后执行	模型不直接修改路线或状态

四、核心产品能力

4.1 多维偏好驱动的个性化路线规划

产品将“想看什么、听得懂什么、愿意花多久、希望怎样被陪伴”转化为可执行的游览方案。游客在出发前或入口扫码后，可选择文化兴趣、使用语言、表达风格、可用时长与讲解深度；系统不从零编造路线，而是在场馆审核通过的路线模板、开放点位和空间拓扑中完成筛选、排序与时间配比。

- **兴趣匹配：**支持建筑装饰、岭南工艺、灰塑、木雕、陶塑、历史故事、亲子探索、研学观察等主题标签。系统优先安排兴趣相关度高、内容互补的点位，并避免在同一工艺或同类装饰上重复堆叠。
- **语言与表达适配：**可按普通话、粤语表达偏好及面向儿童、普通游客、研学人群的理解层级组织讲解。语言切换只改变表述与术语释义方式，不改变审核事实、路线安全规则和点位顺序。
- **风格选择：**内置 18 种受控角色策略，包括古风书生、儿童友好、中性清晰、研学导师、岭南讲古人、建筑观察家等。每种风格均映射到固定的语气、句式、节奏、称呼和互动模板；所有角色共用事实 ID、禁说清单和安全边界，确保“同一事实，多种讲法”。
- **时长规划：**支持短时速览、常规游览、深度研学等时长档位。系统将总时长拆解为步行、讲解、观察互动与缓冲时间，输出点位顺序、每站建议停留、预计完成时间、首站指引和可跳过的备选点。若游客中途停留过久或主动跳点，系统先给出重规划建议，获得确认后再更新行程。

路线结果以“可看、可走、可调整”为标准呈现：不仅告诉游客去哪里，更说明为什么推荐这一站、重点看什么、预计花多久、下一站怎么走。由 TourState 持续记录当前位置、已访问点、剩余点与已讲内容，使路线从一次性推荐变为随行程推进的动态服务。

4.2 可信点位讲解与 18 种风格表达

到达点位后，系统基于当前位置、路线主题和已讲内容生成讲解计划（ContentPlan）。计划明确本点对象、空间背景、必讲事实、可观察细节、建议观察位置、讲解时长、互动问题与下一步提示；随后再由选定风格将计划转写为自然表达。这样既避免“离开现场的泛泛介绍”，也防止角色化语言覆盖文化知识本身。

- **分层讲解：**每个点位提供 30 秒看点速览、2 分钟核心讲解与深度展开三个层次。短时游客快速获得“看什么、为什么重要”；深度用户可继续了解材料、技法、题材寓意、历史语境与同类对象比较。
- **现场观察引导：**讲解会给出明确、可执行的观察提示，例如“请抬头看檐下的人物层次”“留意灰塑表面的起伏与色彩”“比较左右构图的呼应关系”，将文化知识转化为眼前可验证的发现。
- **受控风格层：**系统目前已配置 18 种审核通过的讲解风格，覆盖不同年龄、同行关系、文化兴趣与语言偏好。基础与人群类包括中性清晰、儿童友好、亲子共游、研学观察、专业讲解、静听模式、混合群体；角色与体验类包括霸道总裁、奶气学弟、古风书生、知心姐姐、闺蜜唠嗑、兄弟搭子、探秘闯关、打卡出片、祠中宿生；粤语特色类包括西关少爷（粤语）与粤派讲古（粤语）。各风格共享同一审核知识库、事实 ID、路线规则、术语卡片与安全边界，仅调整称呼、句式、语气、节奏和互动方式，不新增或改写文化事实。

- 年轻化体验与可信保障: 闺蜜唠嗑、兄弟搭子回应年轻游客轻松社交的陪游需求; 霸道总裁、奶气学弟强化角色陪伴感; 探秘闯关、打卡出片增加任务感与分享意愿; 西关少爷、粤派讲古则提供更具有岭南地域亲切感的表达。所有风格输出均须通过事实准确性、讲解时长、角色语气与公共安全质量门; 如出现事实漂移、风格失控或风险内容, 系统自动回退至中性稳定正文, 在个性化、趣味性与场馆导览的专业可信之间取得平衡。
- 18 种风格只调整表达方式, 不新增或改写事实。古风书生使用克制古雅的叙述; 儿童友好使用短句、比喻和小任务; 研学导师强调观察、比较与提问; 中性清晰则提供稳定、直接的标准讲解。风格输出须通过事实、时长、语气和公共安全质量门, 未通过时自动回退至中性稳定正文。

4.3 受控问答与连续追问

游客可围绕当前点位即时提问, 如“这个是什么”“为什么这样做”“再讲详细一点”“和刚才看到的有什么不同”。系统使用 QAContext 锁定当前对象、上一轮问题、已检索证据和允许展开的范围, 使代词、省略问法和连续追问仍能回到正确的建筑构件、工艺或装饰对象。

- 可信回答: 问答仅调用审核知识卡、术语卡与场馆服务规则。回答附带可理解的证据线索, 如对象名称、工艺类别或研究来源标识; 不确定、无资料或超出开放范围的内容会明确说明边界, 并引导游客查看相关卡片或咨询场馆人员。
- 连续追问: 系统保留短时上下文, 支持“它是怎么做出来的”“那它和木雕有什么区别”“能给孩子讲讲吗”等递进问题。每次追问只在当前语义范围内扩展, 不会因为聊天内容而自动改变当前位置、完成状态或路线。
- 受控分流: 文化知识、场馆服务、路线操作和周边服务分别进入对应处理链。涉及闭馆时间、临时开放、价格、排队或交通等动态信息时, 系统提示以场馆或服务方最新公告为准; 遇到无关、敏感或无法核验的问题, 返回安全边界内的说明。

4.4 学术研究摘要卡片与术语卡片

为兼顾“听得懂”与“查得深”, 产品将长篇研究资料拆分为可在游览中随时打开的轻量知识单元。讲解中的关键概念、工艺和学术观点可一键展开为摘要卡片或术语卡片, 避免把密集资料塞入语音讲解, 同时为研学和深度用户保留可追溯入口。

- 学术研究摘要卡片: 以“研究问题—核心观点—证据或案例—与当前点位的关系—来源信息”为固定结构, 使用非专业读者也能理解的语言浓缩论文、图录或馆方研究成果。卡片标注审核状态、适用范围与来源, 不把推测性结论包装为确定事实。
- 术语卡片: 围绕灰塑、木雕、陶塑、砖雕、雀替、墀头等专业词汇, 提供一句话定义、所在位置、材料或技法、识别要点、相关对象与常见误解。儿童模式优先展示图像化比喻和观察任务; 研学模式可展开标准定义、关联工艺与比较维度。

两类卡片均与点位、事实 ID 和讲解 Coverage 关联: 游客从讲解进入卡片后, 系统可识别已阅读主题, 在后续讲解中减少重复, 并在游后总结中形成个性化的知识回顾。

4.5 审核周边推荐与游后延伸

游览接近尾声或完成后，系统基于已完成路线、兴趣主题和同行人群，提供经过审核的周边延伸建议，例如相关文化空间、特色餐饮、文创服务、公共交通衔接或适合亲子休息的区域。推荐强调“延伸体验”，不与馆内导览混为一体。

- 推荐机制：仅展示运营方已审核、具备明确来源和适用条件的服务条目；可按距离、步行时间、主题关联、亲子友好与营业时段进行筛选。每条推荐说明推荐理由、适合对象、预计耗时及信息来源。
- 动态边界：营业、价格、库存、排队、交通和临时活动均属于易变化信息，页面明确提示以商家、场馆或交通运营方最新发布为准。周边推荐不会改写馆内路线、不会伪造实时状态，也不会挤占正式讲解内容。

4.6 称号授予、打卡点与打卡姿势推荐

产品将游览过程转化为有记忆点、但不打扰参观秩序的轻量互动。系统依据真实已访问点、已完成主题、阅读卡片和互动完成情况生成纪念称号、打卡建议与游后回顾；所有成就均以 TourState 与 Coverage 为依据，不把未到访或未讲解的内容计入成果。

- 个性化称号：例如完成建筑装饰主线可获得“岭南纹样观察者”，深入了解灰塑工艺可获得“灰塑寻艺人”，亲子任务完成后可获得“祠堂小小发现家”。称号由真实行为触发，并附上已解锁主题、代表点位和一句文化寄语，鼓励分享而不过度游戏化。
- 打卡点推荐：从场馆允许停留、视线开阔且能体现建筑细节的区域中选择打卡点，说明最佳观察方向、画面主体与文化看点。推荐严格避开文物近距离接触区、狭窄通道、出入口、施工区和人流密集区域，并服从现场管理提示。
- 打卡姿势与构图提示：根据点位主题给出文明、自然的建议，例如“侧身与屋檐纹样同框，手势指向远处细节”“与亲子同行者一起完成寻找纹样的小任务后合影”“使用仰拍突出屋脊层次，但不跨越警戒线”。系统默认提醒不触摸文物、不使用影响他人的补光或器材、不阻塞通道，并可根据儿童、长者和团体场景提供替代方案。

通过路线、讲解、问答、知识卡、延伸推荐与轻互动的协同，祠语智游把一次参观组织为可规划、可理解、可追问、可回顾、可分享的完整文化体验，同时始终保留场馆审核、公共秩序与事实可信的底线。

五、比赛主线 Demo：古风书生

古风书生是本次比赛的主展示角色，也是“词语智游”多角色沉浸式导览能力的核心示范。系统以陈家祠的审核知识、合法路线和实时游览状态为基础，将古风书生设定为“知礼、克制、善引导”的文化陪游者：在游前，他以古雅而清晰的语言回应游客偏好、引出游览主题；在游中，他围绕当前点位的建筑、装饰与工艺展开讲解，并通过“请君细观”“不妨留意”等观察提示，引导游客把抽象文化知识转化为现场可见、可感的细节；在游后，他根据真实到访记录完成回顾、授予称号并送上文化寄语，形成前后连贯的人设体验。

古风书生并非自由发挥的聊天角色，而是运行在“审核事实—内容计划—风格表达—质量校验—失败回退”的受控链路中。系统先确定本点必须讲述的事实、观察位置、讲解时长和下一站提示，再由角色模型进行古风化表达；角色只能调整称呼、句式、语气与叙述节奏，不能新增文化事实、修改路线或改变游客进度。当表达出现事实漂移、时长超限、风格失控或安全边界风险时，系统将自动回退至中性稳定讲解，确保沉浸感始终建立在可信、可审计的服务基础上。

后续，系统可在同一知识库、路线模板和安全规则下延展至 18 种受控语言风格，例如儿童友好、中性清晰、研学导师、岭南讲古人、建筑观察家、亲子探索伙伴等，面向不同年龄、兴趣、语言偏好与学习目标提供差异化讲解。不同风格共享同一事实 ID、术语卡片、研究摘要和质量门，只改变表达方式而不改变内容边界，从而实现角色体验的多样化、场馆审核的一致性，以及多场景复制推广的可落地性。

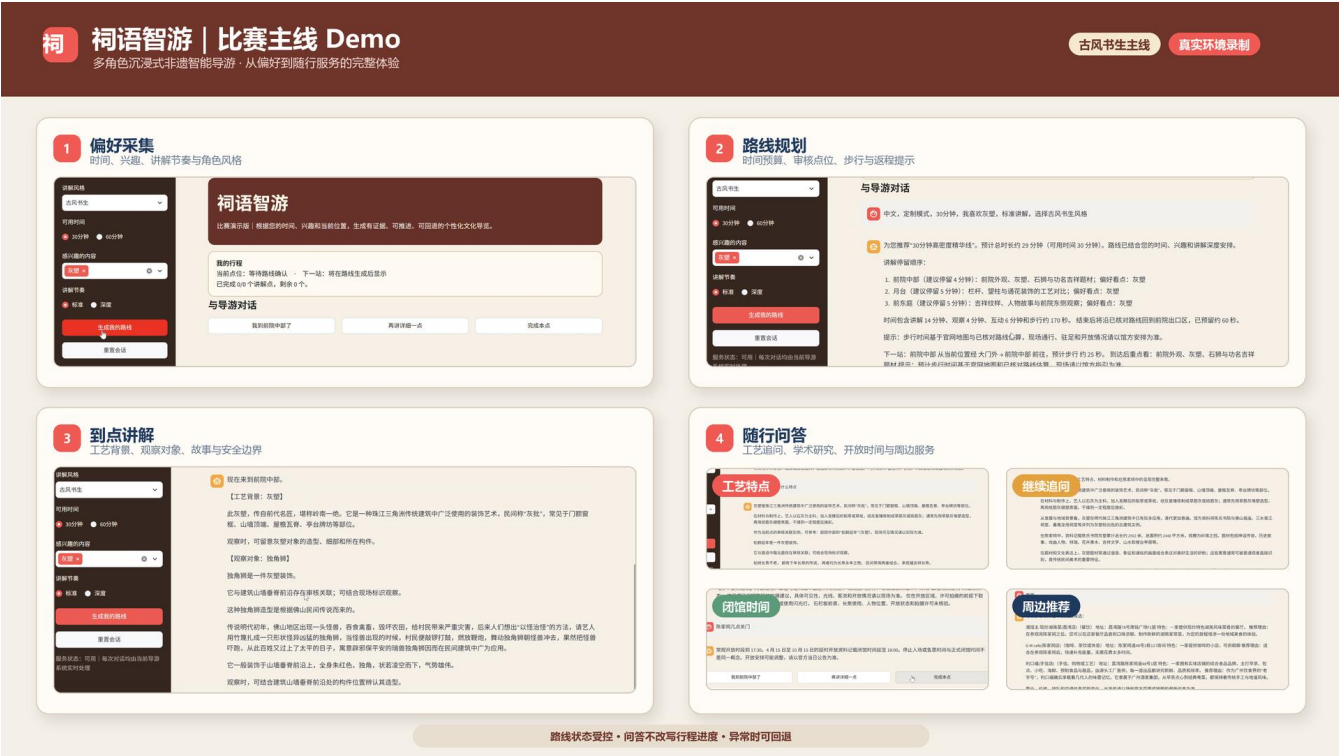


图 3 比赛主线 Demo 截图组

图 3 说明。 截图组按实际操作顺序呈现“偏好输入—路线生成—到达点位—角色讲解”。它证明的不是静态页面数量，而是同一游客画像、路线状态和审核知识在连续交互中协同工作。图中主线选择 30 分钟、灰塑兴趣与古风书生风格，随后生成三点路线并进入前院中部讲解。

六、问答能力与儿童友好扩展



图 4 当前点问答与连续追问

图 4 说明。 问答截图将能力按“当前点知识—继续展开—研究依据—场馆服务—周边推荐”排列。系统回答灰塑特点、详细工艺和学术研究时保持当前场景；回答闭馆时间和周边推荐时明确动态信息边界。问答只补充知识，不改变路线进度。



图 5 儿童友好路线扩展

图 5 说明。 儿童友好示例复用同一审核路线与知识底座，通过更直观的观察提示和故事化组织降低理解门槛。它用于说明产品可面向不同人群调整表达，并不改变点位事实与安全规则。

七、产品与技术总体架构

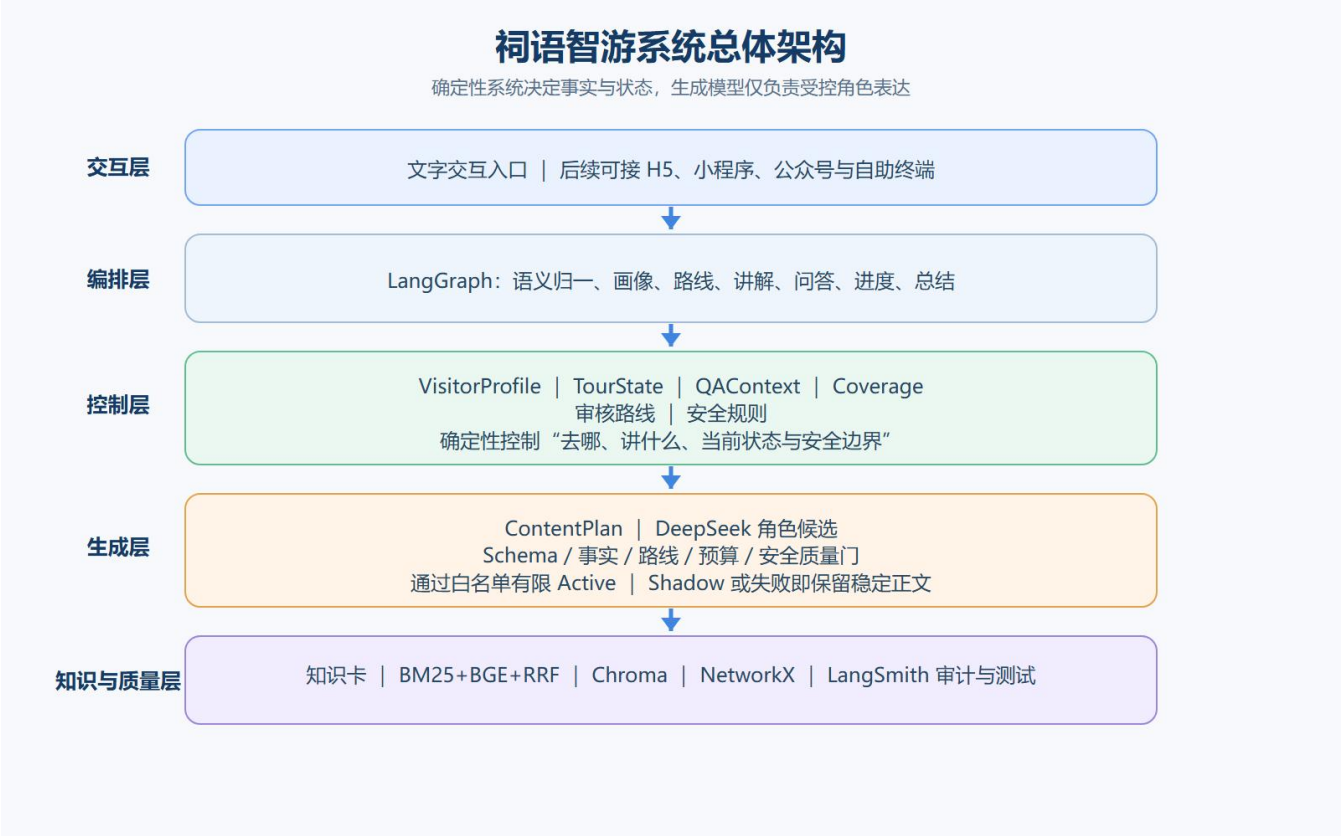


图 6 系统总体架构

图 6 说明。 架构按责任边界分层：交互层接收偏好和现场动作；LangGraph 编排旅程节点；确定性层掌控画像、路线、状态与 Coverage；生成层只负责受约束表达；知识、空间和可观测能力为全链路提供依据。

层级	关键模块	主要职责
交互与应用层	Streamlit 比赛 Demo、LangSmith Studio	承载游客交互与运行观测
Agent 编排层	Python、LangGraph	编排画像、路线、讲解、问答、进度与总结
确定性控制层	VisitorProfile、TourState、QAContext、Coverage、Proposal	管理业务状态和受控变更
知识与空间层	Markdown/JSON、BM25、BGE、RRF、Chroma、NetworkX	审核知识检索与合法路径计算
生成与质量层	DeepSeek、ContentPlan、质量门、LangSmith	生成候选、校验边界并记录审计

核心原则是：系统决定 “去哪、讲什么、当前状态是什么、什么行为安全”，角色模型只决定 “怎样更具表达力地说”。

八、Agent 工作流与核心状态

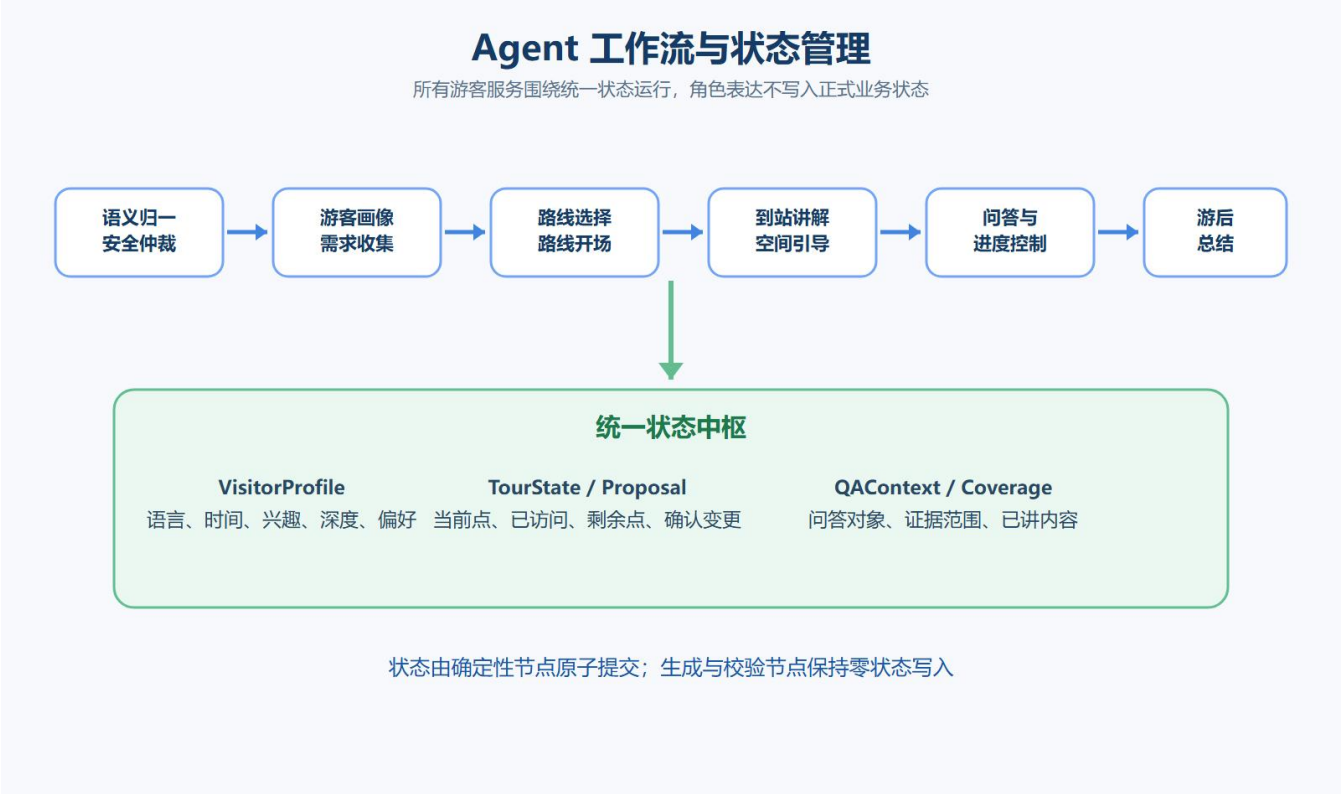


图 7 Agent 工作流与状态管理

图 7 说明。 真实导游服务被拆分为语义归一、画像收集、路线选择、开场、到站讲解、受控问答、进度控制与总结等节点。正式业务状态只由确定性节点原子写入；角色生成和质量校验不能修改路线或游客进度。

状态对象	记录内容	业务作用
VisitorProfile	语言、时间、兴趣、深度、角色偏好	路线与表达策略输入
TourState	当前点、已访问点、剩余点、路线状态	保证游览连续和正确推进
QAContext	问题对象、证据范围、追问许可	支持当前点问答与连续追问
Coverage	已介绍工艺、对象、主题与提交记录	减少重复并支撑游后总结
Proposal	路线变更候选及确认状态	防止未经确认的状态变更

九、知识检索与空间协同

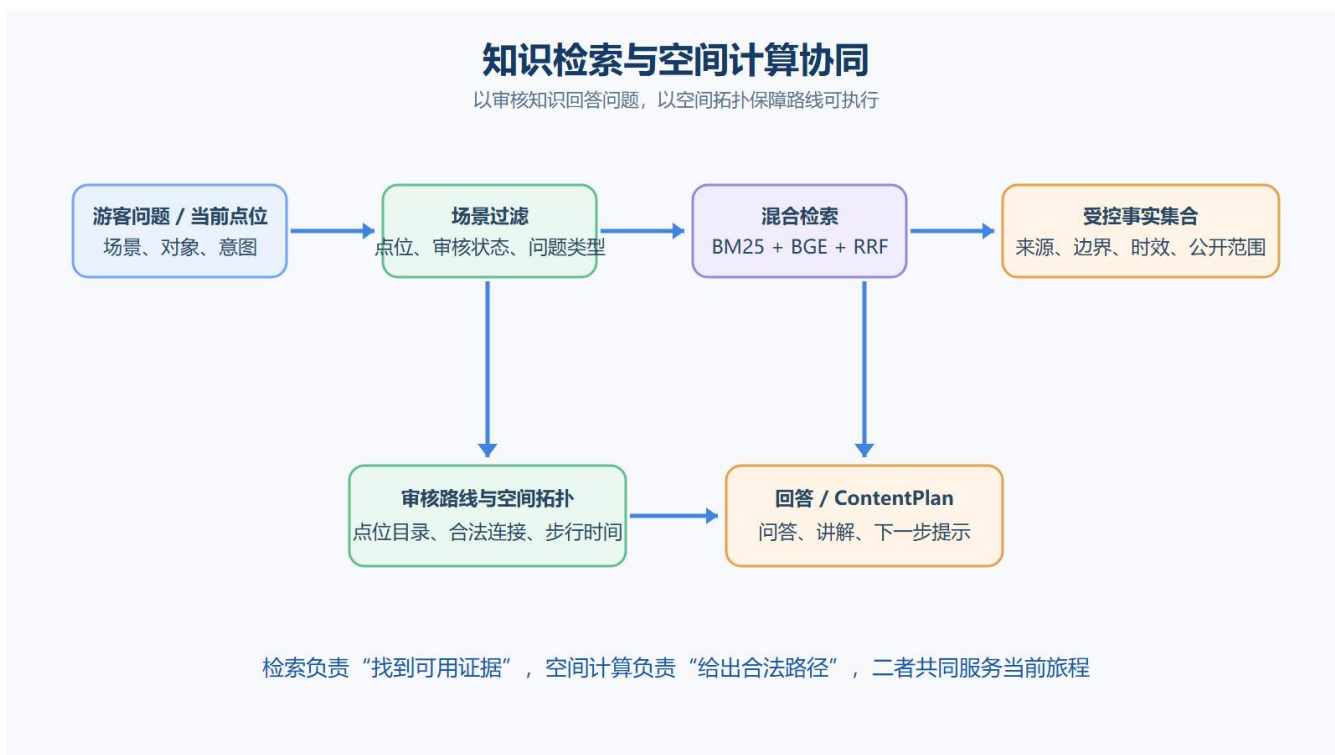


图 8 知识检索与空间计算协同

图 8 说明。 知识检索与空间计算是两条独立但协同的可信链：检索回答“讲什么”，空间拓扑回答“怎么走”。二者均在审核数据上运行，避免模型把相似内容误当作当前位置，或生成不存在的路线。

知识资产采用 Markdown/JSON 知识卡组织场馆基本信息、建筑、装饰、工艺、对象和服务规则；每条内容保留来源、审核状态、时效与公开边界。BM25 负责对象名和专有术语召回，BGE 负责语义召回，RRF 融合排序。NetworkX 在审核拓扑上计算合法路径、方向与步行时间；现场开放、客流和临时管控始终以场馆安排为准。

十、受控角色表达与质量门

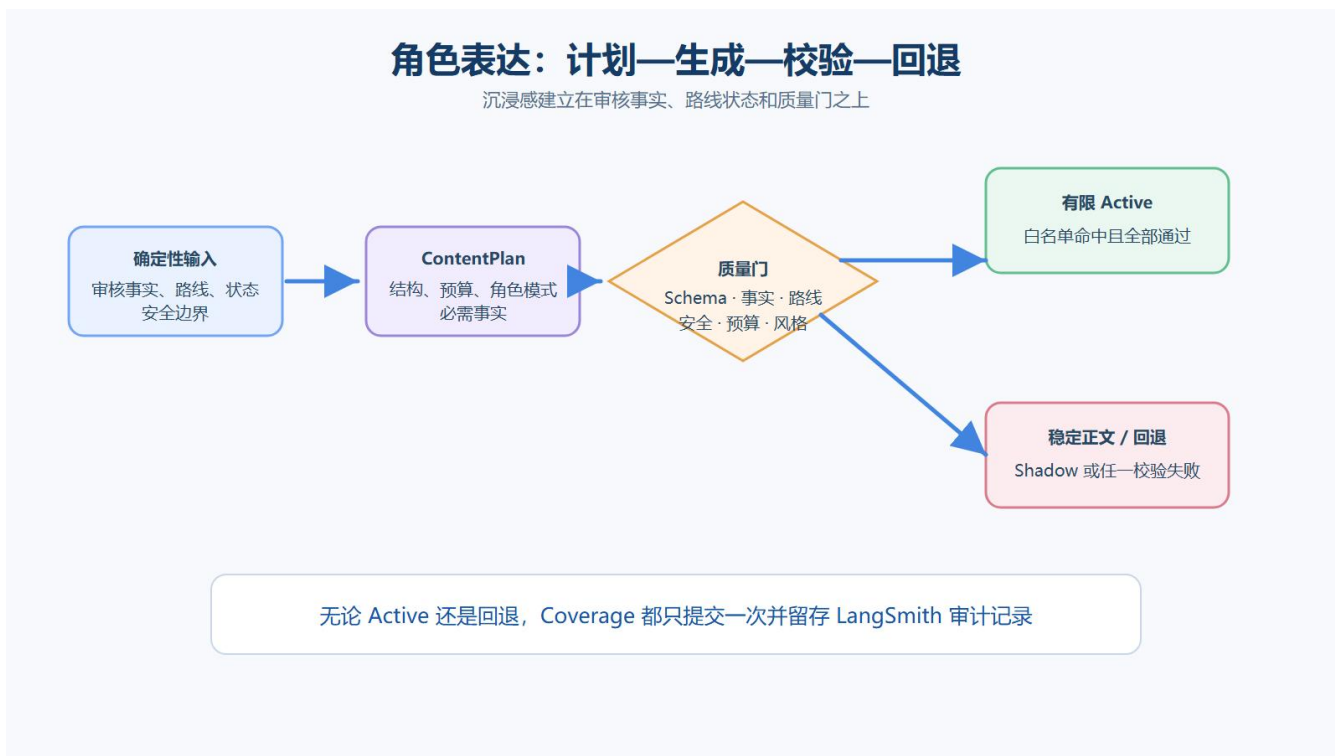


图 9 角色生成、校验与回退

图 9 说明。 每次角色表达依次经历“计划—生成—校验—接管或回退”。质量门审核 Schema、事实 ID、路线、时长、安全和风格；只有白名单命中且全部通过的候选才可接管。任一检查失败即保留稳定正文，确保沉浸感建立在事实与安全边界之上。

质量门覆盖 Schema 与版本、事实 ID 完整性、路线与时长一致性、角色风格、内容预算、公共输出安全和角色硬边界。超时、非法 JSON、事实漂移、预算超限或内部字段泄漏时，系统 fail-closed，自动保留完整稳定正文。无论接管或回退，Coverage 只提交一次。

十一、比赛版能力边界与差异化优势

11.1 可对外展示的能力

能力类别	比赛版展示范围
确定性旅程主链	画像、路线、状态推进、空间引导、知识问答、讲解、总结、推荐与 Coverage 审计
古风书生	路线规划、路线开场、审核点位讲解的有限 Active
儿童友好 / 中性清晰	白名单审核点位讲解的有限 Active
角色策略底座	18 种角色策略目录、候选生成与自动化质量验证
可信运行机制	ContentPlan、质量门、审计、失败回退、状态隔离与幂等提交

对外展示遵循三条边界：不让模型自主修改路线或业务状态；不把单次候选或实验结果描述为全量生产能力；不承诺尚未完成场馆现场验收的语音、多场馆全面开放或实时客流能力。

11.2 六项差异化优势

- 将人工导游服务工程化：**以跨轮状态连接游前画像采集、路线规划、到站讲解、即时问答、空间引导、进度控制、游后总结与周边延伸服务。系统持续记住游客当前位置、已访问点、剩余行程和已讲内容，使导览从一次性回答升级为贯穿全程的连续服务。
- 确定性与生成式双引擎：**路线、审核知识、空间关系、游客画像和游览状态均由确定性模块进行结构化管理，保证“去哪、讲什么、当前处于什么进度”可控可核验；生成式模型只在明确的内容计划与事实边界内完成自然表达，兼顾智能交互的灵活性与文化导览的准确性。
- 同一事实，多人群表达：**18 种已审核风格共享同一事实 ID、术语卡片、路线规则和安全边界，只改变表达的语气、节奏、互动方式与理解层级。无论是儿童友好还是粤语讲古，都能让不同游客以更愿意接受的方式理解同一文化内容。
- 年轻化角色体验与文化传播融合：**项目将当代年轻人偏好的陪伴感、社交感、任务感与分享欲融入文化导览。
- Coverage 连接讲解、学习与总结：**系统依据真实已讲、已读、已完成的点位和主题记录内容覆盖情况，避免重复讲解，并将研究摘要卡片、术语卡片、互动任务与游后回顾关联起来。游客最终获得的称号、文化祝福与知识回顾均源于真实游览过程，而非模板化生成。
- 知识与空间资产可配置、可复制：**项目将审核知识卡、术语卡、研究摘要、空间拓扑、路线模板、角色规则和服务边界沉淀为模块化资产。完成一个场馆的内容与规则配置后，可在保留本地文化特色的基础上，较快迁移至博物馆、古建景区、非遗工坊和城市文化游线，具备持续运营与规模化推广的基础。

十二、验证与可信运行证据

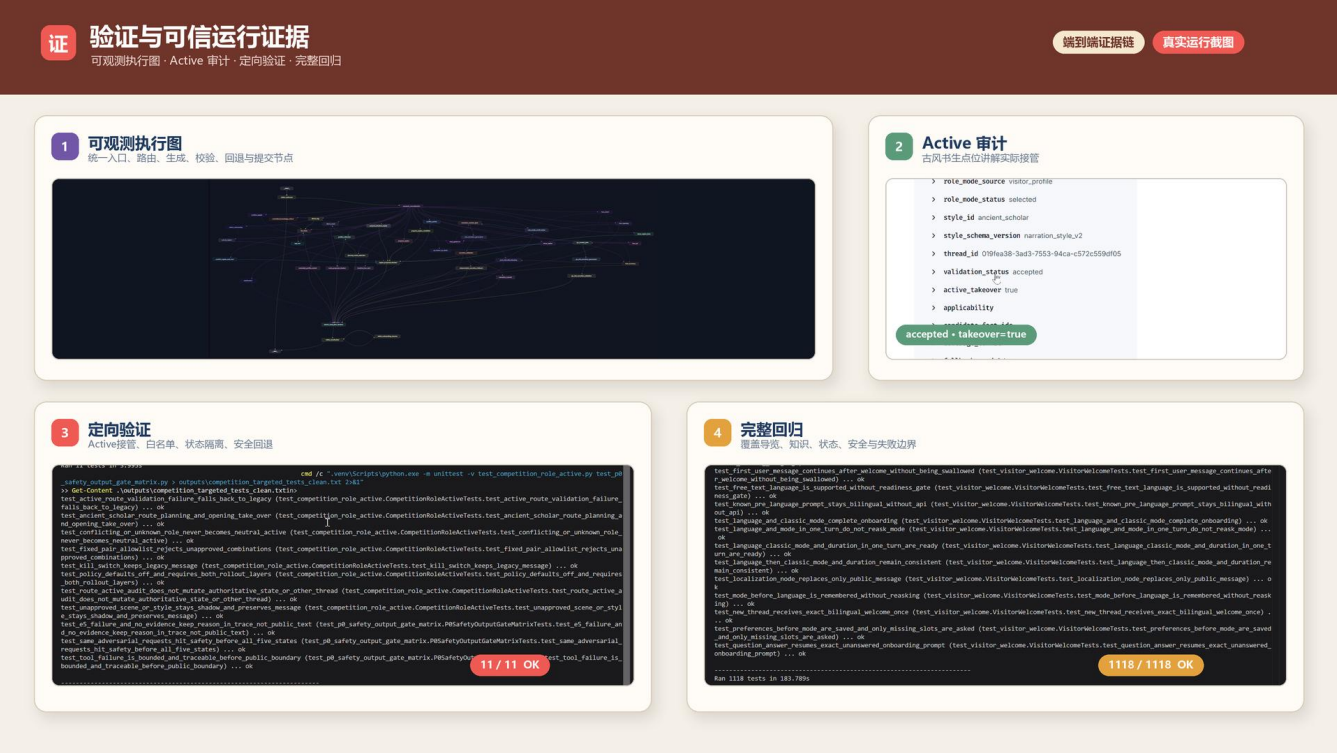


图 10 验证与可信运行证据总览

图 10 说明。 证据按“系统图可见—单次运行可审计—定向行为可验证—完整版本不回退”排列。LangGraph 图说明节点与路径可观察；LangSmith 运行记录说明古风书生候选通过校验并完成有限接管；定向测试覆盖白名单、状态隔离、安全回退等关键行为；完整回归检查此次比赛改动没有破坏既有能力。

验证项	当前记录	结论范围
比赛聚焦定向测试	11/11, OK	古风书生接管、白名单、状态隔离与安全回退等关键路径通过
完整回归	1118/1118, OK	当前代码库自动化回归全部通过
Active 扩展定向基线	59/59 passed	更广的有限 Active 行为基线通过
角色策略验证	18 种策略自动化验证通过	角色规则目录可被一致校验
高风险角色人工抽样	7/7 passed	抽样范围内的人工边界复核通过

上述结果是当前版本与当前测试集的工程证据，不替代场馆专家审核、现场走测和生产环境压力验证。

十三、证据细节：真实运行审计



图 11 LangSmith 有限 Active 审计

图 11 说明。 真实运行记录显示 `style_id=ancient_scholar`、`validation_status=accepted`、`active_takeover=true`、`fallback_used=false`。这说明本次古风书生点位讲解候选通过质量门并完成接管；该记录只证明这一次运行，不外推为所有角色、所有场景均已开放。



图 12 LangGraph 真实运行图

图 12 说明。 运行图展示画像、路线、讲解、问答、重规划、回退、总结等节点之间的有向关系。它用于证明工作流可观察和可定位，不单独证明每条业务分支均已通过测试，业务正确性还需结合定向测试与完整回归判断。

十四、证据细节：自动化测试

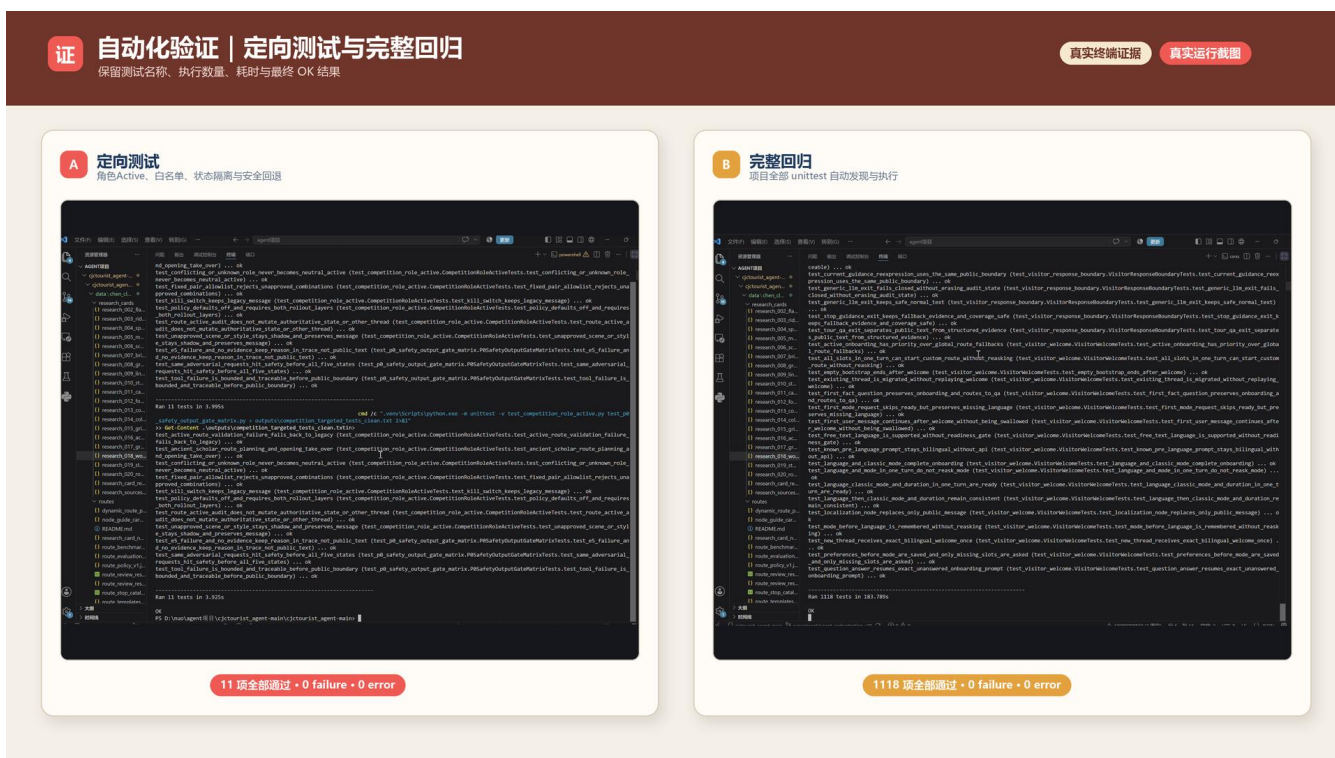


图 13 定向测试与完整回归

图 13 说明。 左侧记录比赛聚焦的 11 项测试全部通过，覆盖接管失败回退、古风书生主线、未知角色不误接管、固定白名单、状态隔离与公共输出安全；右侧记录完整回归 1118 项全部通过。两组结果分别回答“关键能力是否按预期工作”和“新增能力是否破坏既有系统”。

项目以“失败仍可完成游览”为质量底线：异常时不向游客暴露堆栈、内部字段或不完整候选，而是回到完整稳定正文，并保留可供研发定位的结构化审计信息。

十五、实施路径、评估指标与商业价值

15.1 实施路径

- 7. **原型固化（当前）**：完成陈家祠知识、点位、空间拓扑、路线模板和比赛 Demo，冻结展示范围。
- 8. **场馆共创校验**：由文博、导览与运营人员复核知识、路线和位置表达，现场走测开放区域、客流和交互节奏。
- 9. **小范围试点**：通过 H5、小程序、公众号或二维码入口服务固定路线与重点点位，采集匿名化指标与反馈。
- 10. **模板化推广**：将知识卡、空间图、路线模板与角色规则沉淀为接入规范，逐步推广至多类文化场景。

15.2 评估指标

维度	重点指标
游客体验	路线采纳率、完成率、平均完成点位数、问答有效率、连续追问成功率、讲解易懂度、满意度
场馆运营	自助导览覆盖时段与人次、基础咨询分流、知识更新耗时、路线及知识资产复用率
可信运行	异常回退率、事实重复率、无关回答率、状态错误数、内部字段泄漏数
文化传播	实际覆盖工艺与对象数量、深度内容继续查看率、游后文化记忆与分享意愿

当前项目处于原型 Demo 阶段，尚未开展对外试点。效果数据将以真实试用与场馆校验结果为准。未来价值主要来自场馆数字导览建设、审核知识资产维护、主题路线与研学内容服务，以及跨场馆模板化接入。

十六、风险控制、合规承诺与结语

风险	控制方式
文化事实虚构	审核知识、事实 ID、不得声称清单与候选边界校验
路线与空间漂移	审核路线模板、空间拓扑与合法路径计算
模型直接改状态	正式状态仅由确定性节点原子写入，生成层零状态写入
角色掩盖知识	稳定正文、必需事实、内容预算与角色一致性校验
儿童、拍照与互动风险	专项安全边界，禁止触摸文物、阻塞通道等行为
模型异常输出	fail-closed，保留或回退至完整稳定正文
数据与隐私	使用合法来源资料；试点采集匿名化指标并遵循数据合规要求

项目承诺参赛成果为原创，遵守知识产权、数据安全、个人信息保护及生成式人工智能相关管理规定。场馆事实与服务信息的发布、更新和公开范围以授权与审核流程为准。

祠语智游希望让 AI 不只是“回答一个问题”，而是在可信知识、明确路线和连续状态之上，成为能够理解游客、讲述文化、陪伴行程的智能导游。从陈家祠出发，项目以岭南建筑装饰和非遗工艺为内容载体，以确定性控制保障准确与安全，以受控角色表达提升体验与记忆。

祠语智游：让文化因人而讲，让旅程因程而变。